

Sistemet e Bazës së të Dhënave

Modeli Konceptual (ERD - Diagrami i Relacioneve të Entitetit)

Elton Boshnjaku

Modeli Konceptual

Modeli konceptual është një **model i lartë i të dhënave** që përdor koncepte si **entitetet**, **atributet** dhe **marrëdhëniet** për të përshkruar **strukturën e bazës së të dhënave**. Këto koncepte janë afër mënyrës se si shumë përdorues perceptojnë të dhënat dhe nuk përfshijnë detaje të implementimit .

Modeli konceptual ndihmon në krijimin e një **përshkrimi të qartë** dhe të kuptueshëm të **kërkesave** të të dhënave të përdoruesve, pa u shqetësuar për detajet e ruajtjes dhe implementimit .

Qëllimi i Modelit Konceptual

Orientuar nga Biznesi

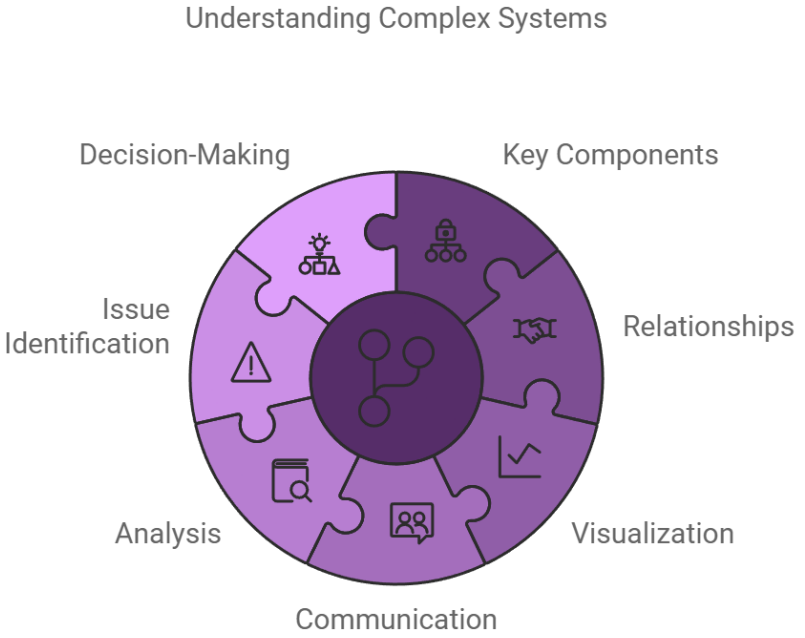
- Kap kërkesat kryesore të biznesit.

Pa Detaje Teknike

- Nuk përqendrohet në llojet e të dhënave ose sistemet e menaxhimit të bazës së të dhënave.

Komunikim në mes të Palëve të Interesuara

- Lidh hendekun në mes të ekipeve të biznesit dhe teknikës.

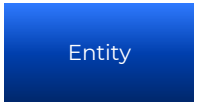


Modeli Konceptual – Paraqitja e tij

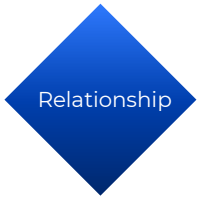
Modeli konceptual paraqitet përmes **diagramit ER (Entity-Relationship)**.

Komponentët e Diagramit ER:

1. **Entitetet** (Entities):
   - Përfaqësojnë **objekte reale** ose **koncepte**.
   - Simbolizohen me **drejtkëndësha**.
2. **Atributet** (Attributes):
   - **Karakteristika** që përshkruajnë një entitet.
   - Simbolizohen me **elipsa** të lidhura me entitetet.
3. **Marrëdhëniet** (Relationships):
   - **Lidhjet logjike** ndërmjet entiteteve.
   - Simbolizohen me **forma të katërkëndësha** që lidhin entitetet.



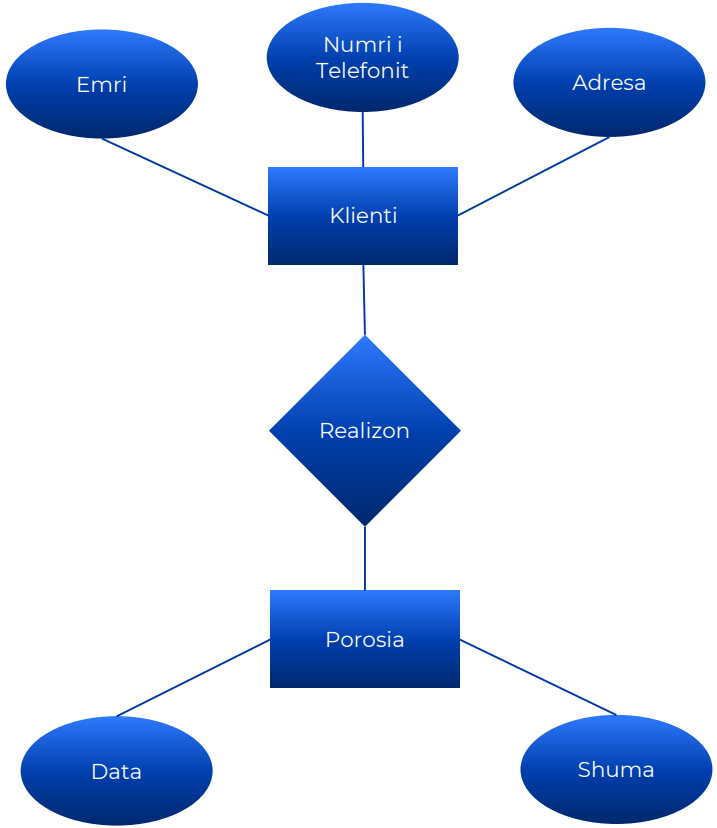




Modeli Konceptual – Shembull

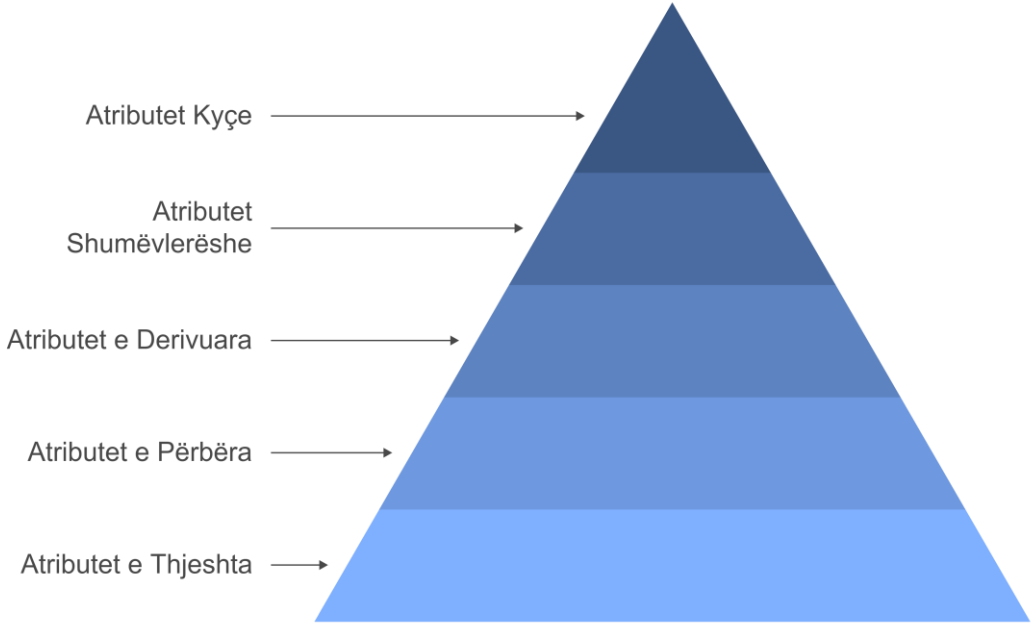
Kërkesa:

- Duhet të krijohet një bazë të dhënash për një sistem të **menaxhimit të klientëve** dhe **porosive**.
- Të dhënat për klientët duhet të përfshijnë: **Emrin**, **Adresën** dhe **Numrin e Telefonit**.
- Të dhënat për porositë duhet të përfshijnë: **Datën** dhe **Shumën**.
- Një klient mund të bëjë **një ose më shumë porosi**, prandaj duhet të përfshihet një marrëdhënie që lidh klientët me porositë e tyre.



Llojet e Atributeve në Modelin Konceptual

1. **Atributet e Thjeshta**
2. **Atributet e Përbëra**
3. **Atributet e Derivuara**
4. **Atributet Shumëvlerëshe**
5. **Atributet Kyçe**



Atributet e Thjeshta

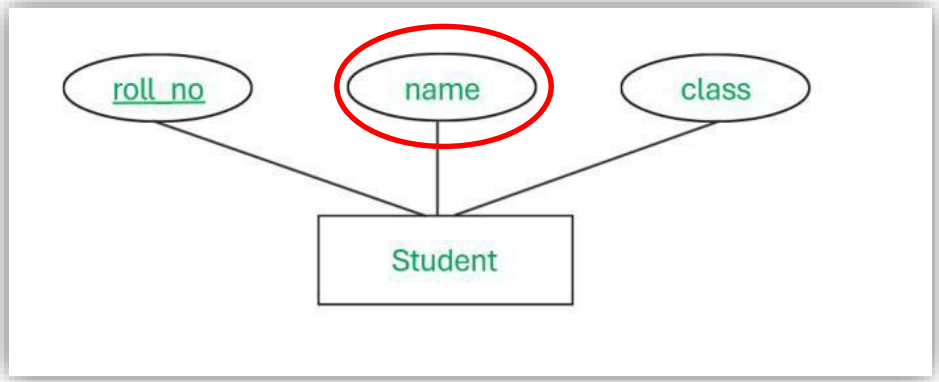
Përkufizimi:

- Atributet që përfaqësojnë vlera të pandashme, të cilat nuk mund të ndahen më tej.

Shembull:

- Emri
- Mosha
- Gjinia
- Data e Lindjes

Paraqitja e tyre →



Atributet e Përbëra

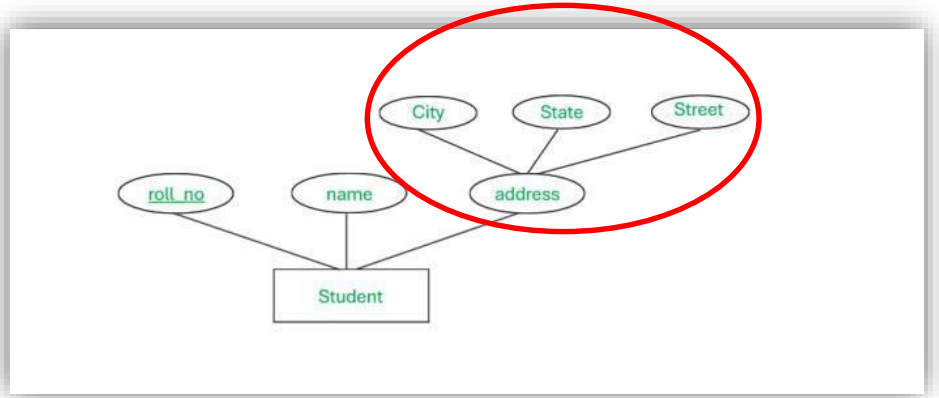
Përkufizimi:

- Atributet që përbëhen nga disa nën-atribute më të vogla, secila me kuptim të veçantë.

Shembull:

- Adresa (Rruga, Qyteti, Kodi Postar)
- Emri i Plotë (p.sh., Emri, Mbiemri)
- Data e Plotë (p.sh., Dita, Muaji, Viti)

Paraqitja e tyre →



Atributet e Derivuara

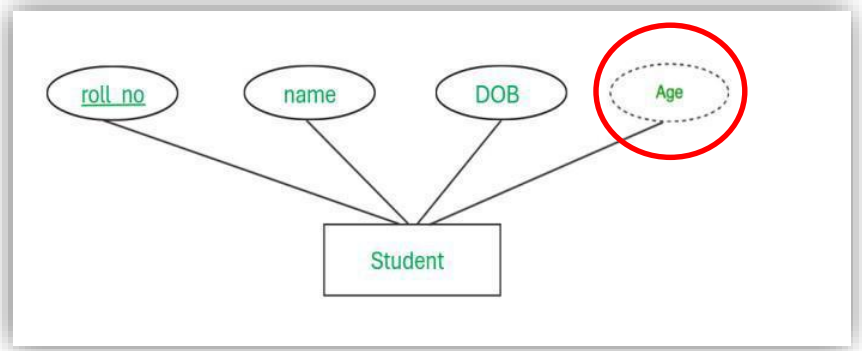
Përkufizimi:

- Atributet që mund të llogariten nga atribute të tjera të entitetit.

Shembull:

- Mosha (llogaritet nga Data e Lindjes)
- Numri i viteve të punës (llogaritet nga Data e Punësimit)
- Koha e Kaluar (llogaritet nga Data e Fillimit dhe Data e Mbarimit)

Paraqitja e tyre →



Atributet Shumëvlerëshe

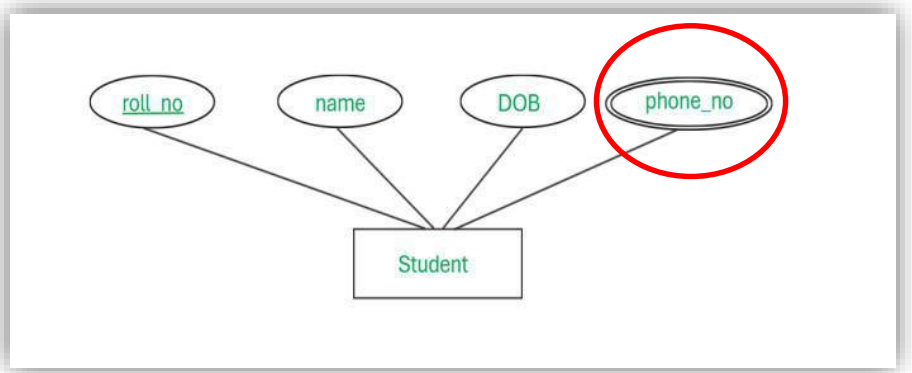
Përkufizimi:

- Atributet që mund të kenë më shumë se një vlerë për një entitet të vetëm.

Shembull:

- Numrat e telefonit të një personi (p.sh., numri personal dhe ai i punës)
- Email adresat e një punonjësi
- Gjuhët që një person flet

Paraqitja e tyre →



Atributet Kyçe (Key)

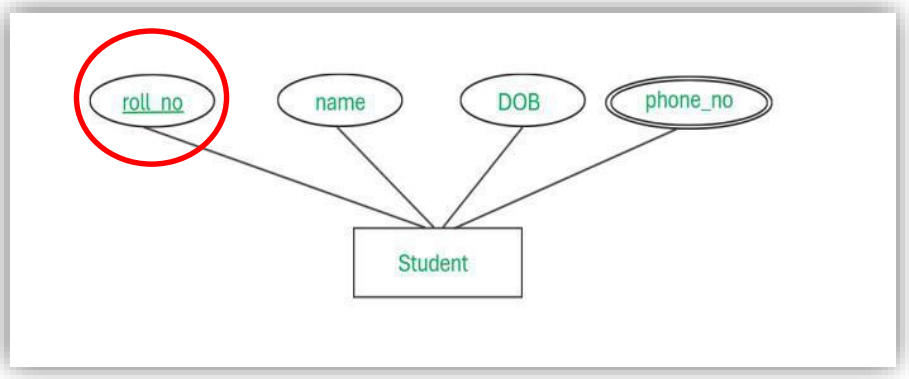
Përkufizimi:

- Atributi Kyç (Key) është një karakteristikë unike e një entiteti që shërben për të identifikuar në mënyrë të qartë çdo instancë të atij entiteti.

Shembull:

- Numri Personal
- ID e Studentit
- Kodi i Produktit
- Numri i Kursit

Paraqitja e tyre →



Relacionet ne ERD

Çfarë është Relacioni?

Përkufizimi:

- Përshkruan se **si entitetet ndërveprojnë** me njëra-tjetrën në sistem.
- Relacionet janë **folje që përshkruajnë ndërveprimin**, si "krijon", "posedon", “porositë", etj.

Shembuj:

- Një Klient **realizon** Porosi
- Porositë **përfshijnë** Produkte



Çfarë është Kardinaliteti?

Përkufizimi:

- Kardinaliteti përcakton **numrin e instancave të një entiteti që mund të lidhen me instanca të një entiteti tjetër** në një marrëdhënie.

Llojet e Kardinalitetit:

Një me Një (1:1)

- Një entitet lidhet me vetëm një instancë të entitetit tjetër.
- Shembull: Një Person ka një Kartë Identiteti.

Një me Shumë (1:N)

- Një entitet mund të lidhet me shumë instanca të entitetit tjetër.
- Shembull: Një Mësues mëson shumë Studentë.

Shumë me Shumë (M:N)

- Të dy entitetet mund të kenë shumë instanca të lidhura me njëri-tjetrin.
- Shembull: Studentët ndjekin shumë Kurse, dhe Kurset kanë shumë Studentë.

Atributet Përshkruese

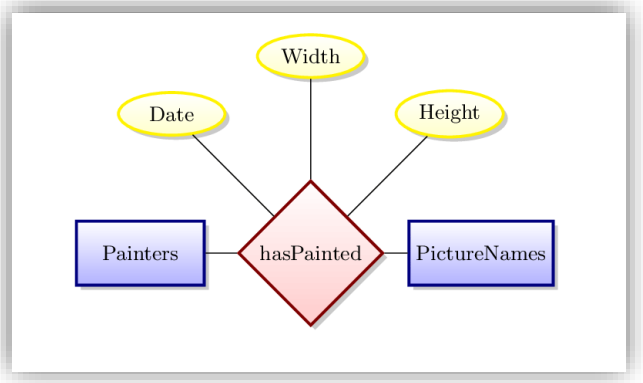
Përkufizimi:

- Atributet përshkruese janë ato që **japin më shumë detaje rreth një marrëdhënieje specifike**.

Shembull:

Një marrëdhënie/relacion **Punëson** në mes të një **Kompanie** dhe një **Punonjësi** mund të ketë atributet përshkruese ***Data e Punësimit*** dhe ***Pozicioni***.

Paraqitja e tyre →



Konceptet Speciale në ERD

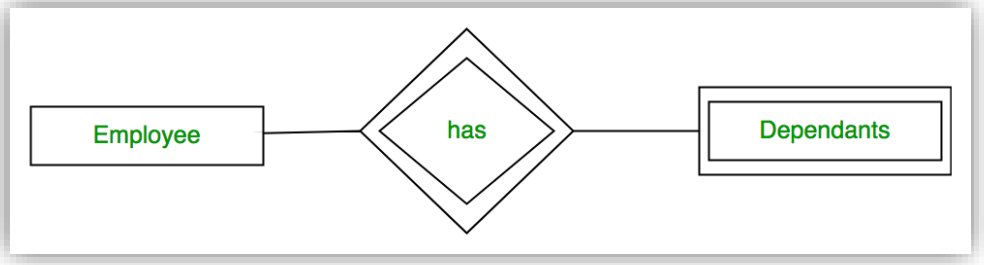
Entitetet e Dobëta dhe Relacionet Identifikuese

Përkufizimi për Entitetet e Dobëta:

- **Entitete që varen nga një entitet tjetër** (entitet i fortë) dhe **nuk mund të ekzistojnë pa të**.
- Një entitet i dobët është një **entitet që nuk ka çelës unik për identifikim** dhe për këtë arsye **identifikohet vetëm përmes lidhjes me një entitet të fortë**.
- Përfaqësohet me një **drejtkëndësh të dyfishtë**.

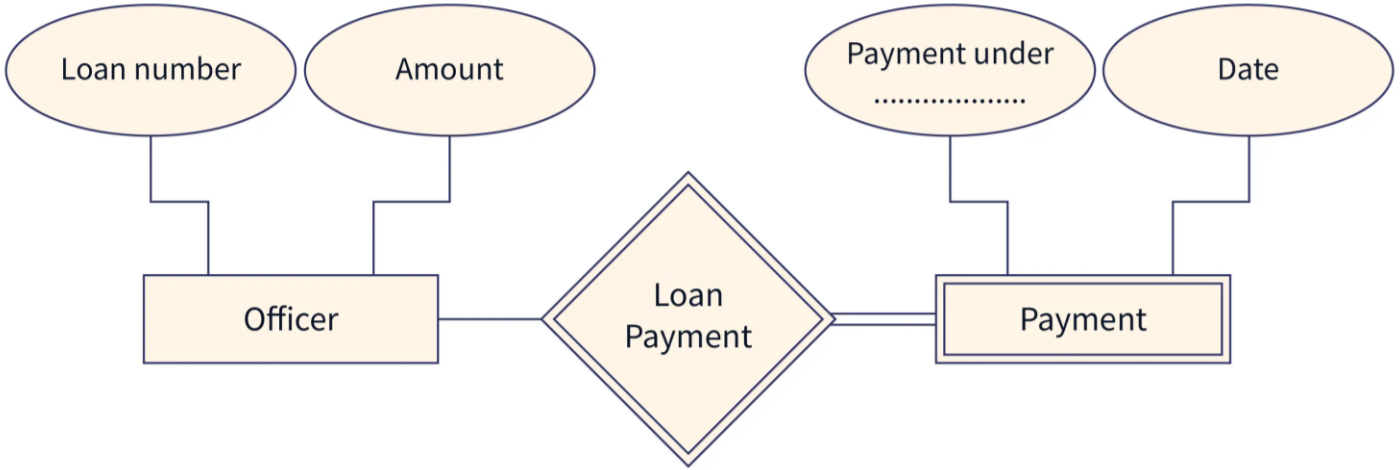
Përkufizimi për Relacionet Identifikuese:

- Relacion i cili **lidh një entitet të dobët me entitetin e tij zotërues.**.
- Përfaqësohet me një **diamant të dyfishtë**.



Entitetet e Dobëta

Një entitet i dobët **përmban një çelës të pjesshëm (partial key)** që **në kombinim me çelësin e entitetit të fortë**, formon **një çelës unik** për entitetin e dobët.



Pjesëmarrja e Entiteteve në ERD

Përkufizimi:

- Pjesëmarrja **përshkruan nëse ekzistenca e një entiteti varet nga marrëdhënia me një entitet tjetër**.
- Përcakton nëse një entitet **duhet të jetë pjesë e një marrëdhënieje apo jo**.
- **Varësi Ekzistenciale**

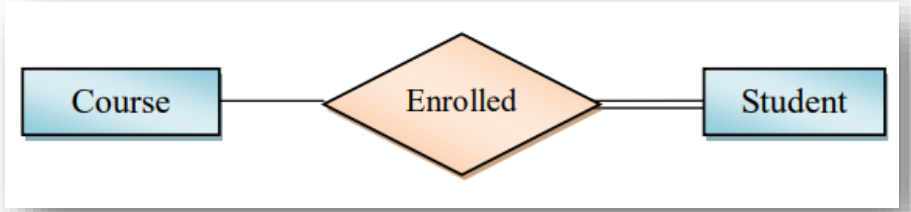
Llojet e Pjesëmarrjes:

Pjesëmarrje e Plotë (Total Participation)

- Entiteti duhet të jetë pjesë e marrëdhënies.
- Përfaqësohet me një vijë të dyfishtë.
- Shembull: Çdo Punonjës duhet të jetë i lidhur me një Departament.

Pjesëmarrje e Pjesshme (Partial Participation)

- Entiteti mund të mos jetë pjesë e marrëdhënies.
- Përfaqësohet me një vijë të vetme.
- Shembull: Jo çdo Klient mund të bëjë Porosi.



ERD Notations

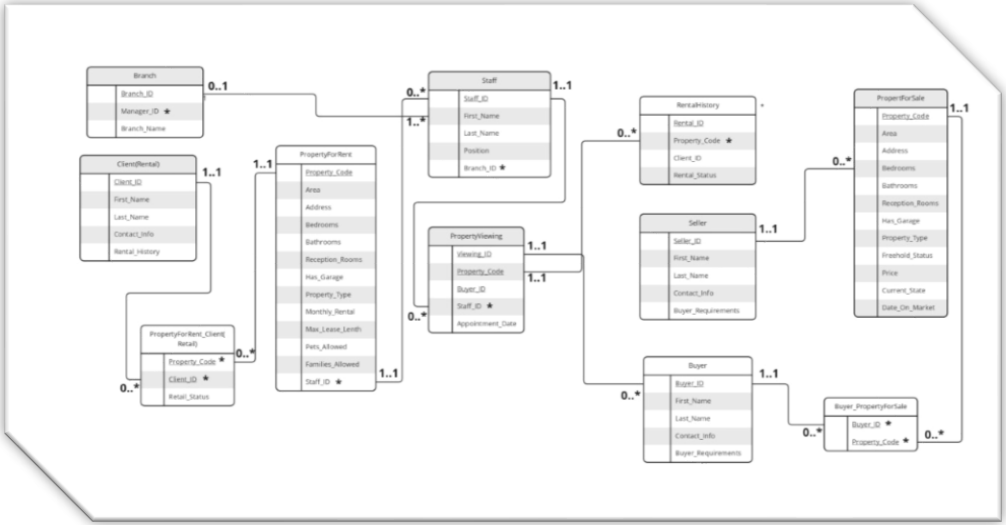
ERD Notations

Notation është një **sistem shenjash**, **simbolesh** ose **konventash** të përdorura **për të paraqitur** dhe **shpjeguar informacione** në një mënyrë të **strukturuar** dhe të **standardizuar**.

Në kontekstin e ERD, notacioni **përfshin përdorimin e simboleve specifike** për të përfaqësuar **entitetet**, **atributet** e tyre, dhe **relacionet** në mes tyre.

Pse përdoret notacioni?

- **Qartësi dhe Strukturë**
- **Standardizim**
- **Komunikim Efektiv**



Chen Notation

Përdor diamante për të përfaqësuar relacionet.

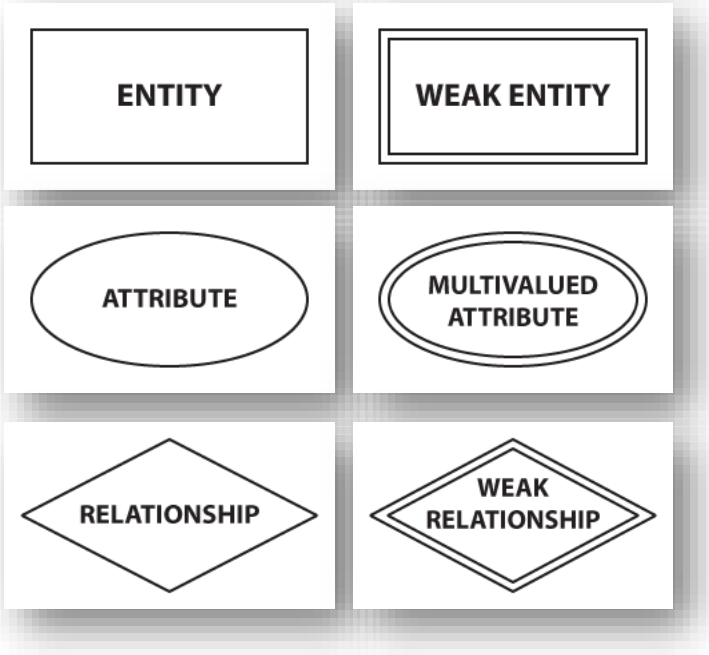
Shënon qartë relacionet, duke ofruar një pamje të detajuar.

Avantazhet:

Ofron qartësi në shfaqjen e lidhjeve dhe atributeve të entiteteve.

Disavantazhet:

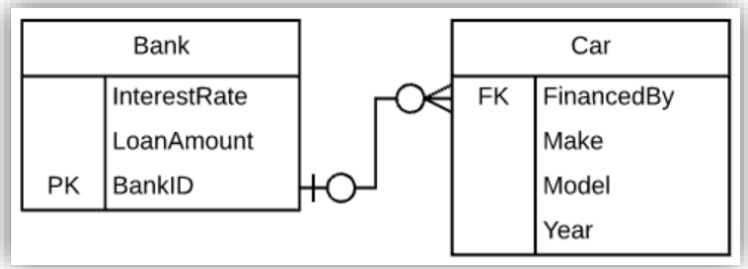
Mund të bëhet vizualisht i ngarkuar, veçanërisht në modelet komplekse.

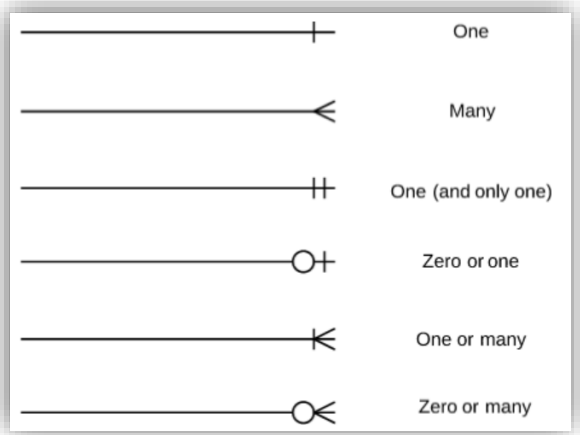


Crow’s Foot Notation

Përdor **këmbë korbi** për të treguar **"shumë"** dhe **linja të thjeshta** për **"një"**.

Nuk përdor diamante; fokusi është në përfaqësimin kompakt vizual.





Avantazhet:

- I lehtë për t'u lexuar dhe interpretuar, duke e bërë të përshtatshëm për modele komplekse.
- Kompakt dhe më pak i ngarkuar.

Disavantazhet:

Mund të mos jetë aq përshkrues pa shënime shtesë.



Do you have any questions?

elton.boshnjaku@ubt-uni.net
www.ubt-uni.net

Referencat

Fundamentals of Database Systems
Authors: Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe
Edition: 7th Edition
Year: 2016

Practical SQL: A Beginner's Guide to Storytelling with Data
Author: Anthony DeBarros
Edition: 1st Edition
Year: 2018

SQL All-in-One For Dummies
Author: Allen G. Taylor
Edition: 3rd Edition
Year: 2019